

Materia: Gestión de Operaciones	Código: 11.83
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2025
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / / Lic.en Administración y Sistemas / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 12/3/2025 16:54:34	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
43	hs. teóricas
55	hs. prácticas
4	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

La naturaleza de las operaciones. Ejemplos de procesos en empresas de producción y de servicios. La competitividad internacional a través de operaciones : calidad y productividad. Estrategia en las operaciones. Selección y diseño de productos y/o servicios. Previsiones de ventas. Planificación de los requerimientos de capacidad. Ubicación de Facilidades. El proceso de transformación. Determinación del 'Layout' de facilidades. Planificación agregada y Plan Maestro de Producción. Gestión de los inventarios. Planificación de los Requerimientos de Materiales (MRP). Programación detallada para el corto plazo. (Scheduling). Sistemas Justo a Tiempo. (JIT). Gestión de la calidad. Mantenimiento, confiabilidad y disponibilidad

➤ Presentación de la materia:

Gestión de operaciones es una materia del área de Operaciones, del Dto. de Sistemas Complejos y Energía. La materia es obligatoria para la carrera de Ing. en negocios y optativa para otras carreras. Tiene asignados 6 créditos

Esta materia pretende cambiar la forma en que los estudiantes piensen la Gestión de las operaciones de una empresa, proponiendo que después de cursar la materia, los estudiantes puedan:

- identificar “por donde pasa la competitividad de la empresa” (cuál es su estrategia competitiva) y cuál es el

impacto de las decisiones tomadas en las áreas de operaciones sobre la competitividad de la empresa.

- Entender los procesos operativos claves de la empresa de manera tal de poder identificar las restricciones que afectan su capacidad (cuellos de botella) y/o los aspectos que repercuten en su competitividad.
- Incorporar el concepto de que Planificar permite adelantarse a los problemas y reducir la incertidumbre. Poder relacionar las estrategias de planificación con la estrategia competitiva de la empresa y con la estrategia de procesos.
- Reconocer cómo la combinación de conectividad y tecnologías inteligentes permite, entre otras cosas, la gestión en tiempo real, la predicción de variables críticas, la prescripción de acciones, la reducción del ciclo de vida de productos, la mejora de la calidad y la productividad; y cómo estos cambios mejoran la competitividad de las empresas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Diez cosas que pretendemos que el alumno pueda lograr luego de cursar la materia:

- 1) Identificar los drivers del sistema de operaciones (aspectos que es crítico controlar, en el área de operaciones, en función del tipo de estrategia de negocios de la empresa)
- 2) Modelizar un proceso operativo reconociendo inputs, outputs, recursos, distinguir entre operaciones que agregan o no valor y restricciones.
- 3) Calcular la capacidad de un proceso.
- 4) Identificar los recursos críticos de un proceso operativo y plantear y evaluar distintas alternativas para aumentar su valor agregado.
- 5) Evaluar el impacto de las decisiones tomadas en el área de operaciones sobre el total de la compañía y su alineación con la estrategia competitiva de la Empresa.
- 6) Reconocer el impacto de la incorporación de tecnología en el diseño y la gestión de las operaciones
- 7) Reconocer los eslabones del SCM e identificar su nivel de integración
- 8) Modelizar procesos asociados al SCM mediante flujogramas e identificar actores, relaciones y tiempos.
- 9) Conocer las herramientas que posee el Planificador para conciliar capacidad y demanda en el corto, mediano y largo plazo. Reconocer el manejo de los inventarios como una de esas herramientas.
- 10) Aplicar diferentes modelos de gestión de inventarios.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: El sistema productivo - productividad	El sistema productivo. Recursos productivos. Indicadores: Productividad – Eficacia –Eficiencia y Eficiencia Global. Alineación de los KPI's del área de operaciones con los objetivos del negocio. Relación entre la estructura de costos y la definición de indicadores de gestión Unidades equivalentes

	Gestión de indicadores operativos en tiempo real
Unidad 2: Ingeniería de producto	Relación entre el producto y el proceso. Ingeniería concurrente. Mejora de la competitividad mediante innovación y diseño. Estandarización, documentación, especificación. La impresión 3D como herramienta de operaciones
Unidad 3: Ingeniería de procesos	Estrategias de procesos (configuraciones productivas). Relación con la estrategia de negocio y competitiva. Drivers operativos de cada tipo de configuración productiva. Procesos MO dependiente y máquina dependiente. Drivers de cada tipo de procesos Estándares de trabajo: concepto de standard, como concepto clave para definir capacidad de proceso e indicadores. Lean manufacturing (caso ZARA)
Unidad 4: Herramientas para el análisis de procesos	Herramientas Cualitativas de Relevamiento de un proceso SREDAM Diagrama de bloques Diagrama de operaciones-Diagrama de recorrido Diagrama de flujo Diagrama de actividades múltiples Herramientas cuantitativas para el análisis de procesos Histogramas Curva ABC Ishikawa Teoría de Colas: Factor de ocupación o tránsito(ρ) utilizado para dimensionar la cantidad óptima de servidores. Ley de Little.
Unidad 5: PCP (Planificación y control de la producción)	Introducción al concepto de SCM. Evaluación del nivel de madurez del SCM según el modelo de Gartner. Redes integradas. Indicadores de gestión de las redes logísticas. Medir, mediante los KPI's adecuados, la adherencia de la SC a la estrategia de negocios y la estrategia competitiva de la empresa PCP (Planificación y control de la producción) Planificación. Horizontes de planificación: responsables y decisiones. Corto/mediano y largo plazo en función del tipo de actividad económica Planificación de Capacidad como parte de las decisiones estratégicas. Economía de escala. Costos decrecientes de escala. Estrategia expansionista y conservadora.

	Planificación agregada. Sales and operations planning. Planificación agregada. Estrategias de nivelación y seguimiento. Relación entre PCP y la política de inventarios de la empresa Plan maestro de producción. Del plan agregado al Plan maestro. El PMP como compromiso de producción. DRP-> PMP->MRP->órdenes de producción->secuenciación Programación, lanzamiento y control. Las órdenes de producción. MRP y gráfica de Gantt
Unidad 6: Inventarios con demanda independiente	Demanda dependiente e independiente. Uso de ABC. Costos de inventario. Modelos de gestión por lote óptimo de compra: parámetros y análisis de sensibilidad. Stock seguridad: factores para definir el tamaño del stock de seguridad. Rotación y permanencia Modelo del vendedor de diarios
Unidad 7: Planificación con demanda dependiente	MRP. Plan maestro de producción. Evolución del MRP. Lista de materiales (BOM). Estructura del producto.
Unidad 8: Industrias 4.0	Industrias 4.0. Herramientas y modelos de gestión Análisis de casos: Introducción al uso de datos generados por IOT en la gestión de las operaciones Uso de blockchain para trazabilidad dentro de la SCM

➤ Estrategias de enseñanza:

El curso tendrá una modalidad teórico-práctica. Se abordará la problemática de las unidades con un enfoque teórico general, de modo que a partir del manejo de los conceptos de la materia, los alumnos puedan realizar un análisis práctico de la problemática.

Durante toda la cursada se realiza un TP de campo grupal en una fábrica elegida por los alumnos que permite aplicar la teoría aprendida a una empresa en concreto. Los equipos se forman durante las primeras clases y a cada grupo se le asigna un docente tutor que guía y supervisa el avance de los trabajos. Los alumnos realizan varias visitas a la planta donde relevan el proceso y lo analizan buscando oportunidades de mejora.

Al final del cuatrimestre, los estudiantes realizan una exposición del TP ante los docentes de la cátedra y entregan un Informe Final por escrito

➤ Actividades:

Título	Descripción
Actividad demostrativa en el laboratorio de impresión 3D.	Realizada por los responsables del laboratorio I3D. La impresión 3D como herramientas de I4.0 y personalización masiva
Juego de la cerveza	Introducción al Supply chain management
Simulación de inventarios	Modelo simulado de gestión de inventarios
Trabajo práctico de campo	Durante toda la cursada se realiza un TP de campo descrito en el punto anterior

➤ Recursos didácticos:

proyector con audio y video
transporte y seguros para visitas a planta

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

En la nota de cursada se tienen en cuenta: la nota del primer parcial, la nota del segundo parcial y la nota individual de trabajos prácticos (NTP)

Nota de Cursada (N.C.) = $(0,35 * \text{Parcial 1} + 0,35 * \text{Parcial 2} + 0,3 * \text{NTP})$

*Si por alguna razón el alumno no aprueba la cursada, la Nota de Cursada es 2

1- Nota primer parcial: Se tomará un primer parcial escrito, teórico práctico, al promediar el cuatrimestre.

Condiciones de aprobación de examen parcial escrito

Mínimo del 60% de las preguntas evaluadas sin errores conceptuales.

Evaluación global del parcial que demuestre un adecuado manejo de los temas.

Los exámenes reprobados se califican con 2

2- El segundo parcial será evaluado a través de 6 actividades. Cada una de ellas será calificada de 1 a 10 y ponderará con un porcentaje definido de antemano la nota del segundo parcial.

La ausencia a una actividad o su no presentación implica un cero en esa actividad. No están previstas instancias de recuperación en caso de ausencia o no presentación, sean estas justificadas o no.

Al momento de la realización de este documento, las actividades a evaluar son las siguientes, aunque podrán ser actualizadas o reemplazadas a criterio de la cátedra:

Actividad 1: lectura del libro La meta (15%)

Actividad 2: Caso Zara (15%)

Actividad 3: Juego Cerveza.(15%)

Actividad 4: parcialito individual on line de PCP (20%)

Actividad 5: Inventarios.Presentación del TP + parcialito individual (20%)

Actividad 6: TP analytics (15%)

3- Recuperatorios

Sólo puede recuperarse uno de los parciales. La recuperación del segundo parcial será un examen escrito individual de todos los temas posteriores al primer parcial.

Las condiciones de aprobación de los recuperatorios son las mismas que las del primer parcial.

Ausencia a parciales o recuperatorios escritos: En caso de ausencia al primer parcial por fuerza mayor debidamente justificadas ante las autoridades del ITBA (vida universitaria o quien tenga la autoridad de justificarlas), el alumno deberá rendir en la instancia de recuperatorio. De fallar en la instancia recuperatoria (o en caso de que la ausencia por causa de fuerza mayor justificada sea en esta instancia), el estudiante podrá rendir en la primera fecha de final como forma de recuperar la fecha en que estuvo ausente. De esta forma no pierde oportunidades de recuperación pero sí pierde la posibilidad de presentarse en la primera fecha de final.

4 - Nota de Trabajos prácticos

Nota de Trabajos prácticos es una nota individual, puesta por el docente tutor del grupo al que pertenece el alumno de acuerdo con el siguiente criterio:

Nota de Trabajos prácticos (NTP)= $0.6 * \text{Nota TPC} + 0.4 * \text{Participación en clase}$

Donde:

La nota grupal del TP de campo (Nota TPC): La nota grupal del TP de campo surge de evaluar el trabajo grupal durante el cuatrimestre, la calidad del Informe del TPC las mejoras propuestas para la fábrica y la presentación del TPC

Participación en clase: Para evaluar este punto, se tendrá en cuenta: participación en la clase de TPC, aportes al TPC, trabajo en clases teóricas y prácticas, presentismo y otros aspectos que el tutor considere oportunos.

5- Final escrito

Todos los alumnos deberán rendir examen final escrito.

Condiciones de aprobación de los finales:

Mínimo del 60% de las preguntas evaluadas sin errores conceptuales.

Evaluación global del parcial que demuestre un adecuado manejo de los temas.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada se debe:

- Aprobar los exámenes parciales.
- Aprobar el TP de Campo grupal y tener una Nota de trabajos prácticos ≥ 4
- Cumplir la condición de presentismo: la asistencia a las clases teóricas y a las prácticas es OBLIGATORIA. Se admitirán como máximo 6 clases (clase de 2 o 3 horas presenciales de acuerdo a cronograma) ausentes por cuatrimestre.

La "Asistencia" implica no solo estar presente físicamente sino también haber leído los temas o documentos anticipados por los docentes.

Los docentes de la comisión podrán verificar la asistencia en cualquier momento de la clase.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Goldratt, E.; COX, Jeff. (1995). La Meta. Segunda Edición Corregida. Monterrey, México: Ediciones Castillo
2	Heizer, J; Render, B; Munson, CR, JAY (2020). Administración de Operaciones. 13va edición. Pearson

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	
2	
3	

4	
5	
6	